שלב 0 — תוכנית סגירה

20 באוגוסט 2026 · עוזרת אישית עסקית · דוח ממוקד לשלב הנוכחי בלבד

> **שלב 0 קרוב לסיום יותר ממה שנראה.** מתוך 19 המשימות שנותרו פתוחות, **7 אינן שייכות לשלב 0 כלל** לפי מפת השלבים — הן נבנו מוקדם או שייכות לשלבים 1–3. הנותרות הן **12**, ומתוכן **שתיים בלבד** חוסמות את תנאי היציאה הפורמלי. המטרה: לסגור את השתיים תחילה, להוכיח הרצה חיה אחת, ואז להשלים את השאר לפני שנוגעים בשלב 1.

31	12	7
הושלמו ונבדקו	נותרו בשלב 0	נדחו לשלב הנכון

מצב הבדיקות כרגע: 428 מבחנים אוטומטיים, כולם עוברים · בדיקת סוגים נקייה · אפס פגיעויות אבטחה בספריות · עץ העבודה נקי.

תנאי היציאה משלב 0 — המדד היחיד שקובע

שלושה דברים חייבים להיות ניתנים להוכחה מתוך רישום הפעילות. זהו התנאי שנקבע מראש, והוא לא ישתנה.

מה צריך להיות מוכח	מצב	הראיה
סירוב לפי התקנון	הושלם	מבחנים מציגים את רשומת הסירוב, את סיבתה ואת החתימה שמונעת עריכה שלה בדיעבד
עצירת חירום	הושלם	שלוש רמות עצירה; שתי הרשומות נושאות חותמת זמן שמאפשרת לשחזר את הסדר האמיתי
אישור אדם	חסום	הבקשה וההכרעה נרשמות, אך אף אדם אינו רואה את הבקשה, והפעולה אינה רצה גם אחרי אישור

מה נותר בשלב 0 — 12 משימות

חוסם יציאה · נדרש לשלב 0 · נדחה — שייך לשלב אחר

משימה	סיווג	מה חסר בפועל
מסירת בקשת אישור לאדם — דשבורד, מייל או וואטסאפ	חוסם	הבקשות נכתבות לבסיס הנתונים ואף ממשק אינו מציג אותן
מימוש אישור שאדם כבר נתן	חוסם	השער מחשב מחדש ופותח בקשה שנייה במקום לממש את הראשונה
הרצה חיה של סוכן קורא-מסמכים	נדרש	מחובר ומכוסה במבחנים; אין מפתח גישה על המחשב, ומעולם לא בוצעה קריאה אמיתית
הרצה חיה של המתכנן	נדרש	23 מבחנים מול הטיפוסים האמיתיים, אפס קריאות אמיתיות
שכבת בדיקה שנייה של ספריית הבינה המלאכותית	נדרש	אין הפניה אליה בקוד; קיימת נקודת בדיקה אחת בלבד
תור עבודות עמיד	נדרש	המתזמן עובד ישירות מול טבלת המשימות, בלי תור ובלי ניסיונות חוזרים מנוהלים

תקרת ניסיונות חוזרים	**נדרש**	מרווח קבוע של חמש דקות בלי מונה ובלי גבול
ניהול מפתחות גישה מרוכז	**נדרש**	קיימת שליפה ממשתני סביבה בלבד; אין השאלה זמנית ואין רישום שימוש
פרוטוקול המעטפה בין הסוכנים	**נדרש**	מתועד במלואו; אין קובץ מימוש
מרשם הכוונות ושומרי הלולאה	**נדרש**	אין קובץ מימוש; בלעדיו שני סוכנים יכולים להעביר עבודה זה לזה ללא סוף
מבנה טבלאות הזיכרון	**נדרש**	שלב 0 דורש את המבנה בלבד; מנועי החיפוש עצמם שייכים לשלב 1
אחסון קבצים ומסמכים	**נדרש**	אין קובץ ואין הפניה

7 משימות שנדחות — ולמה זה נכון

משימה	שייכת ל	הנימוק
מתאם דפדפן אמיתי	**שלב 3**	נבנה מוקדם כמציין מקום; הדפדפן נדחה בכוונה לסוף כי שם תוכן זר פוגש סמכות אמיתית
חיבור אמיתי לשרת דואר	**שלב 1**	מפת השלבים מייעדת חיבור דואר ישיר לשלב 1; לשלב 0 מספיקה הוכחת זרימה אחת
מנגנון קידום רמת אוטונומיה	**שלב 1**	מופיע במפורש ברשימת שלב 1
ניקוד סיכון מלא מול היסטוריה	**שלב 2**	מופיע במפורש ברשימת שלב 2; היעדר היסטוריה בשלב 0 מכוון ובטוח כל עוד הכול בטיוטה בלבד
מנוע זיכרון ישויות	**שלב 1**	שלב 0 דורש מבנה טבלאות, לא מנוע אחזור
מנוע זיכרון מסמכים וחיפוש סמנטי	**שלב 1**	דורש הרחבה לבסיס הנתונים שאין טעם להתקין בשביל תלות של שלב 1
מנוע העדפות נלמדות	**שלב 1**	כנ"ל

הפעולות המומלצות — לפי סדר ביצוע

כל חבילה מוצגת בשיטת "מה נעשה · יתרונות · חסרונות · איך נדע שזה הושלם". הסדר אינו לפי קלות אלא לפי כמה כל חבילה חוסמת את השאר.

חבילה 1 — סגירת מעגל האישורים

חוסם יציאה

מה נעשה: מסך פשוט שמציג לבעל העסק בקשות ממתינות עם כפתור אישור ודחייה, ומייל שמודיע שיש בקשה. במקביל, השער ילמד לזהות אישור שכבר ניתן ולממש אותו במקום לבקש שוב.

יתרונות

- סוגר את תנאי היציאה השלישי — השלב נסגר רשמית.
- הופך את המערכת למשהו שאפשר להדגים לאדם, לא רק להריץ מבחנים עליו.
- מבטל תור בקשות כפולות שמצטבר היום בכל סבב.

חסרונות

- נגיעה בשער המדיניות — הרכיב הרגיש ביותר; מחייב סקירת אבטחה מלאה.
- מימוש אישור חייב להישאר נעול לתוכן שהוצג, אחרת "אישרתי משהו אחר" הופך לפרצה.
- מסך ראשון מוסיף חזית חדשה לתחזוקה שעד היום לא היתה קיימת.

> **איך נדע שהושלם:** אדם מקבל התראה, מאשר, והפעולה רצה — והכול משוחזר מרישום הפעילות מקצה לקצה. בנוסף: מבחן שמוודא שאישור על תוכן א' אינו מריץ תוכן ב'.

חבילה 2 — הרצה חיה ראשונה

נדרש לשלב 0

מה נעשה: השגת מפתח גישה למודל, והרצה אמיתית של סוכן אחד ושל המתכנן — קריאה אחת שבאמת יוצאת החוצה ונרשמת.

יתרונות

- מוציא את הפרויקט מ"מכוסה במבחנים" ל"עבד במציאות" — הפער שדרכו מגיעות ההפתעות.
- חושף מוקדם אי-התאמות בין מה שהתכנון הניח לבין מה שהמודל באמת מחזיר.
- תנאי מקדים לכל שלב 1; ככל שיתגלה מאוחר יותר, כך יעלה יותר.

חסרונות

- עולה כסף אמיתי בכל הרצה, ומחייב מעקב תקציב מהיום הראשון.
- מפתח גישה על המכונה הוא סוד שצריך לשמור — סיכון שלא היה קיים עד עכשיו.
- עשוי לחשוף עבודת תיקון שלא תוקצבה, בדיוק כשרוצים לסגור שלב.

> **איך נדע שהושלם:** קריאה אמיתית אחת הסתיימה, הותירה רישום פעילות מלא, וההוצאה נרשמה ונוכתה מהתקרה היומית.

חבילה 3 — עמידות המנוע נדרש לשלב 0

מה נעשה: תור עבודות עמיד במקום עבודה ישירה מול הטבלה, תקרת ניסיונות חוזרים עם מונה, ושכבת הבדיקה השנייה של הספרייה.

יתרונות

- משימה לא נעלמת בקריסה ולא נתקעת בלולאת ניסיונות אינסופית.
- מונע עלות מצטברת שקטה ברגע שיש חיוב לפי שימוש.
- שתי נקודות בדיקה במקום אחת — הגנה שנשארת גם אם אחת נכשלת.

חסרונות

- מוסיף רכיב תשתית שצריך לתחזק, לנטר ולשדרג.
- משימה שנכשלה סופית תדרוש החלטה אנושית מה עושים איתה — תהליך שעדיין לא הוגדר.

> **איך נדע שהושלם:** מבחן שמפיל את התהליך באמצע ומוכיח שהמשימה חוזרת; מבחן שמוכיח שאחרי מספר ניסיונות קבוע המשימה נעצרת ומדווחת.

חבילה 4 — פרוטוקול המעטפה ומרשם הכוונות נדרש לשלב 0

מה נעשה: הצורה האחידה שבה סוכן מעביר עבודה לסוכן אחר, רשימת הכוונות המותרות, והמנגנון שעוצר העברות במעגל.

יתרונות

- בלעדיו שני סוכנים יכולים להעביר עבודה זה לזה ללא סוף, בעלות אמיתית.
- מאפשר להוסיף סוכנים בשלב 1 בלי לתכנן מחדש את התקשורת ביניהם.
- כל העברה נהיית ניתנת לביקורת, כמו כל פעולה אחרת.

חסרונות

- העבודה היחידה ברשימה שאין לה עדיין שום קוד — ההערכה שלה פחות אמינה.
- מוסיף שכבה שכל סוכן חדש חייב לציית לה, כולל הקיימים.

> **איך נדע שהושלם:** מבחן שבו סוכן א' מעביר לסוכן ב' וחזרה, והמנגנון עוצר את המעגל ומשאיר רישום שמסביר למה.

חבילה 5 — מבנה הזיכרון, אחסון קבצים וניהול מפתחות נדרש לשלב 0

מה נעשה: טבלאות הזיכרון (המבנה בלבד, בלי מנועי החיפוש), מקום לשמור קבצים ומסמכים, וניהול מרוכז של מפתחות גישה עם רישום שימוש.

יתרונות

- שלב 1 יוכל להתחיל בכתיבת מנועים במקום בתכנון מבנה נתונים.
- מפתח גישה מושאל לזמן קצוב ונרשם — במקום להיות זמין תמיד לכל מי שרץ.
- שינוי מבנה נתונים אחרי שיש בו מידע אמיתי יקר בהרבה מאשר עכשיו.

חסרונות

- בונים מבנה לפני שיודעים בוודאות איך ישתמשו בו — סיכון לתיקון בשלב 1.
- אין ערך נראה לעין בסוף החבילה; קשה להצדיק אותה מול הדגמה.

> **איך נדע שהושלם:** הטבלאות קיימות בשני בסיסי הנתונים ויש מבחן שכותב וקורא מהן; מפתח שנשלף נרשם ופג אחרי הזמן שהוקצב לו.

חבילה 6 — השלמת התקנון מול בעל העסק נדרש לשלב 0

מה נעשה: הצגת רשימת החסומים לפנייה בתוך התקנון שבעל העסק קורא.

יתרונות

- בעל העסק יכול לגלות שכלל שכתב אינו עושה מה שהתכוון — היום אין לו שום דרך.
- עבודה קטנה, שעות בודדות, וסוגרת פער שכבר גרם לתקלה אמיתית בעבר.

חסרונות

- אין חיסרון ממשי; המחיר היחיד הוא שהתקנון המודפס נעשה ארוך יותר.

> **איך נדע שהושלם:** מבחן שמוודא שכל כלל חסימה שנחתם מופיע בטקסט שבעל העסק רואה.

טקס הבדיקה לפני המעבר לשלב 1

אין מעבר לשלב 1 לפני שכל השורות הבאות מסומנות. זה המדד ל"הכול עובד תקין", ולא תחושה.

#	הבדיקה	מה היא מוכיחה
1	כל המבחנים האוטומטיים עוברים, ובדיקת הסוגים נקייה	שום שינוי לא שבר משהו קיים
2	סקירת אבטחה על כל שינוי שנגע בשער המדיניות, בהרשאות או במבנה הנתונים	הרכיבים הרגישים נבדקו בעין נפרדת ולא רק על ידי מי שכתב אותם
3	בדיקת נשיכה לכל הגנה חדשה — שוברים אותה בכוונה ומוודאים שמבחן נופל	ההגנה באמת מגנה, ואינה מבחן שעובר בכל מצב
4	שלושת תנאי היציאה מודגמים חיים, לא במבחן	סירוב, אישור ועצירת חירום עובדים מול אדם אמיתי
5	הרצה חיה אחת מקצה לקצה, כולל רישום הוצאה	המערכת עובדת מול העולם ולא רק מול עצמה

6	הפסקת חשמל מדומה באמצע משימה	המשימה חוזרת ואינה מבצעת פעמיים את מה שכבר בוצע
7	אפס פגיעויות אבטחה בספריות חיצוניות	לא נגררה חולשה ידועה דרך תלות

שורה תחתונה

- **הדרך הקצרה לסגירת השלב היא חבילה 1 בלבד** — היא לבדה משלימה את תנאי היציאה הפורמלי.
- **אבל לא כדאי לעצור שם.** חבילות 3–5 הן חוב שיצטבר: כל אחת מהן קלה פי כמה עכשיו מאשר אחרי שיהיה מידע אמיתי במערכת ולקוח שמסתמך עליה.
- **חבילה 2 צריכה לרוץ מוקדם ככל האפשר** — לא בגלל שהיא חוסמת, אלא בגלל שהיא היחידה שיכולה להפתיע. עדיף שתפתיע עכשיו.
- **הטקס בעמוד הזה הוא התנאי למעבר**, לא המלצה. שמונה פגמים אמיתיים נתפסו בסקירות עד היום, האחרון שבהם הזמנה כפולה של 4,000 ש"ח — כולם לפני שעלו כסף.